

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ing. Daniel Gonzales

Lenguajes Formales y de Programación

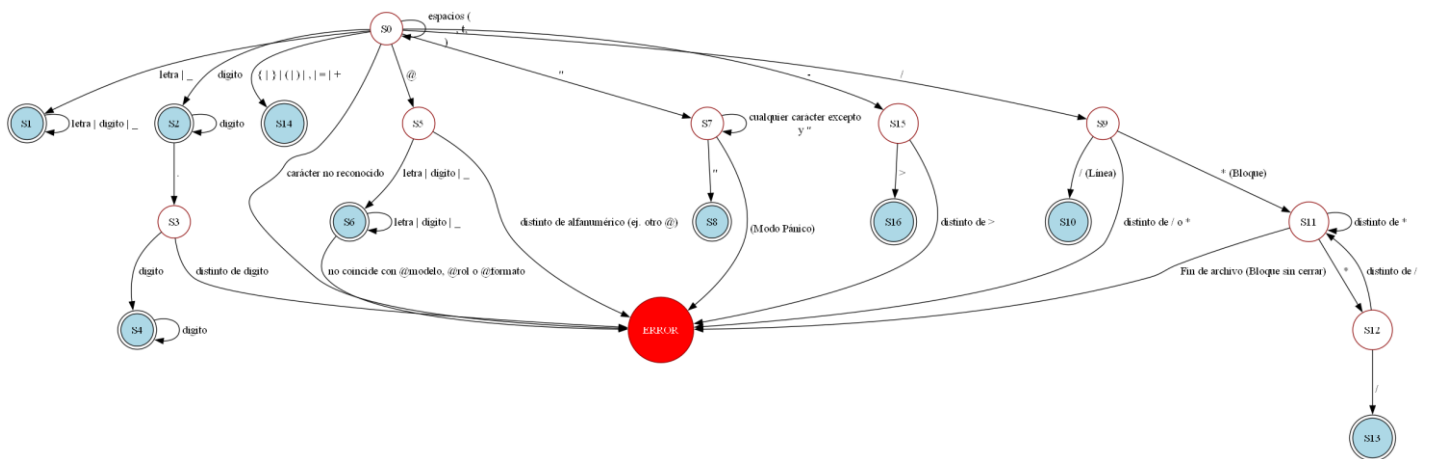


Manual Técnico

Guillermo Emanuel Montejo Martínez
Carné: 202430624

Quetzaltenango, 17 de septiembre de 2026

AFD



Descripción del Grafo:

El analizador léxico está modelado mediante un AFD que procesa la entrada carácter por carácter.

- **Estado Inicial (S_0):** Punto de partida para cada nuevo lexema. Cuenta con un ciclo para ignorar espacios en blanco, saltos de línea y tabulaciones.
- **Estados de Aceptación (Doble círculo azul):** Representan el reconocimiento exitoso de un token válido del lenguaje PromptZal (ej. S_1 para identificadores, S_4 para decimales, S_8 para literales de cadena).
- **Estado de Error (Círculo rojo):** Representa el sumidero hacia donde se dirigen las transiciones no válidas, permitiendo registrar la falla antes de reiniciar el autómata.

Gramática

aje léxico de
al se expresa
ente mediante la
e gramática
cuyas
ones
nden a las rutas
ación del AFD.

$$G = (V, \Sigma, P, S_0)$$

$$V = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{14}, S_{15}, S_{16}\}$$

$$\Sigma = \{\text{letra, dígito, } -, @, ", \cdot, >, \{, \}, (,), ", =, +, /, * \}$$

$$S_0 = S_0$$

Identificadores y palabras clave

$$S_0 \rightarrow letra\ S_1 \mid _ S_1$$

$$S_1 \rightarrow letra\ S_1 \mid digito\ S_1 \mid _ S_1 \mid \lambda$$

Números

$$S_0 \rightarrow digito\ S_2$$

$$S_2 \rightarrow digito\ S_2 \mid .\ S_3 \mid \lambda$$

$$S_3 \rightarrow digito\ S_4$$

$$S_0 \rightarrow @ S_5$$

$$S_5 \rightarrow letra\ S_6 \mid digito\ S_6 \mid _ S_6$$

Directivas:

$$S_6 \rightarrow letra\ S_6 \mid digito\ S_6 \mid _ S_6 \mid \lambda$$

Literales de cadena:

$$S_0 \rightarrow " S_7$$

$$S_7 \rightarrow \text{caracter_valido } S_7 \mid " S_8$$

$$S_8 \rightarrow \lambda$$

Conector Flecha:

$$S_0 \rightarrow - S_{15}$$

$$S_{15} \rightarrow > S_{16}$$

$$S_{16} \rightarrow \lambda$$

Delimitadores y operadores simples:

$$S_0 \rightarrow \{ S_{14} \} S_{14} | (S_{14}) S_{14} |, S_{14} | = S_{14} | + S_{14}$$

$$S_{14} \rightarrow \lambda$$

Descripción de Manejo de errores

El sistema implementa una recuperación de errores léxicos basada en un diseño robusto que garantiza que el análisis no se detenga ante el primer símbolo inválido, cumpliendo con el objetivo de reportar todas las fallas en una sola corrida.

El manejo de errores se divide en tres estrategias principales:

1. **Transiciones hacia el Estado de Error:** Si el autómata recibe un carácter que no coincide con las transiciones esperadas de su estado actual (por ejemplo, encontrar un símbolo especial como \$ en el estado inicial, o un - que no va seguido de un >), el flujo transita virtualmente hacia el estado de *ERROR*. En este punto, el analizador extrae el carácter anómalo, lo registra en la listaErrores (guardando su lexema, descripción, fila y columna), avanza el puntero de lectura y reinicia el autómata al estado S_0 para evaluar el siguiente símbolo.
2. **Modo Pánico en Cadenas de Texto:** Al analizar un *Literal de Cadena* (estado S_7), el autómata espera encontrar una comilla de cierre ("). Si el usuario olvida cerrar las comillas y presiona "Enter" (salto de línea \n), el analizador detecta el salto, interrumpe el ciclo de lectura inmediatamente (rompiendo el alcance de la cadena), registra el fragmento acumulado como un error de "Cadena sin cerrar" y retorna a S_0 . Esto previene el efecto "agujero negro", salvaguardando el resto del código fuente.
3. **Comentarios Huérfanos y Directivas Falsas:** Se implementó validación exhaustiva al finalizar la lectura de un bloque. Si un comentario multilínea (/*) alcanza el final del archivo sin su respectivo cierre (*/), o si una palabra que inicia con @ no coincide con las directivas oficiales (@modelo, @rol, @formato), el bloque completo se descarta como token válido y se clasifica directamente como error léxico para que el desarrollador reciba retroalimentación precisa en el reporte HTML.

Tabla de Tokens

Categoría	Elementos / Lexemas Reconocidos	Descripción
Directivas	@modelo, @rol, @formato	Metadatos iniciales del prompt (empiezan con @).

Categoría	Elementos / Lexemas Reconocidos	Descripción
Palabras Reservadas	AGENTE, contexto, variable, EJECUTAR, EXPORTAR	Definen la estructura principal del programa y los agentes.
Comandos de IA	PREGUNTAR, GENERAR, RESUMIR, ANALIZAR, TRADUCIR, CLASIFICAR, EXTRAER	Describen las acciones que se solicitarán a la Inteligencia Artificial.
Funciones del Sistema	CARGAR	Función ejecutada por el programa para leer archivos.
Conectores	SOBRE, DESDE, EN, COMO, ->	Unen comandos con sus argumentos y variables de destino.
Identificadores	Nombres definidos por el usuario (ej. analista, ventas)	Letras y guiones bajos, seguidos de letras, dígitos o guiones bajos.
Literales Numéricos	Enteros (ej. 10) y Decimales (ej. 0.7)	Valores numéricos que operan dentro del programa.
Literales de Cadena	Textos entre comillas (ej. "markdown")	Textos o valores alfanuméricos estáticos.
Operadores	=, +	Asignación de variables y concatenación de cadenas.
Delimitadores	{, }, (,), ,	Símbolos de agrupación y separación de argumentos.